FUNDAÇÃO ESCOLA DE COMÉRCIO ÁLVARES PENTEADO - FECAP

PROJETO INTERDISCIPLINAR

Ciência da Computação & Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)

Equipe Desenvolvedora:

- Carlos Eduardo da Silva
- Guilherme Fernandes
- Guilherme Harada
- Lucas Pelliciotti

Resumo Executivo do Projeto

Este relatório apresenta a aplicação do cálculo diferencial no contexto do desenvolvimento e gestão de plataformas web. Utilizando a plataforma fictícia "TrocaTicket" como objeto de estudo, aplicamos conceitos de derivadas de primeira e segunda ordem para identificar pontos críticos, máximos, mínimos e inflexões. O objetivo é demonstrar como a modelagem matemática pode prever o comportamento do usuário e auxiliar na tomada de decisões estratégicas de infraestrutura e marketing.

São Paulo, SP
Ano Letivo Vigente

1. Contextualização do Projeto

A plataforma TrocaTicket atua no dinâmico mercado secundário de compra, venda e troca de ingressos para eventos ao vivo. O sucesso de um portal de vendas online depende fortemente da capacidade de antecipar o fluxo de usuários, otimizando tanto os recursos de servidor (para evitar indisponibilidade) quanto os investimentos em marketing (para maximizar conversões).

Para compreender o comportamento dos usuários, este estudo considera o índice de engajamento no website durante os primeiros dias de uma nova campanha de divulgação. Esse índice representa, de forma quantitativa, as interações dos usuários, consolidando métricas como visualizações de página, cliques em anúncios e consultas por ingressos no banco de dados.

> **Objetivo Proposto**
>
> Utilizar derivadas para calcular máximos e mínimos e a segunda derivada para analisar concavidade e pontos de inflexão de uma função polinomial relacionada ao funcionamento do website. O fenômeno escolhido pela equipe foi o
> **engajamento ao longo do tempo**
> .

2. Definição da Função e das Variáveis

A modelagem do problema requer a definição clara das variáveis independentes e dependentes. Define-se a variável x como o número de dias decorridos desde o lançamento da campanha publicitária. A variável dependente $f(x)$ representa o índice estimado de engajamento na plataforma.

Com base em dados hipotéticos de comportamento de campanhas anteriores, foi estabelecido que, para um intervalo de análise inicial de 0 a 6 dias, o engajamento pode ser aproximado pela seguinte função polinomial cúbica:

$$f(x) = -2x^3 + 18x^2 - 30x + 100$$

Domínio de análise: $0 \leq x \leq 6$

Objeto de Estudo	Variável Analisada (x)	Modelo Matemático Utilizado
Website TrocaTicket (Plataforma de ingressos)	Dias decorridos desde o lançamento da campanha	Função polinomial cúbica contínua e derivável

3. Pontos Críticos e Cálculos Matemáticos

O modelo polinomial proposto ilustra perfeitamente como o cálculo diferencial apoia decisões. Para mapear o comportamento da função, aplicaremos sucessivas derivações.

3.1. Primeira Derivada e Pontos Críticos

Passo 1: Cálculo da Primeira Derivada

A primeira derivada, $f'(x)$, fornece a taxa de variação instantânea do engajamento. Aplicando a regra do tombo:

$$f'(x) = -6x^2 + 36x - 30$$

Os pontos críticos são obtidos igualando a derivada a zero ($f'(x) = 0$):

$-6x^2 + 36x - 30 = 0$

Dividindo toda a equação por −6, obtemos:

$x^2 - 6x + 5 = 0 \Rightarrow (x - 1)(x - 5) = 0$

As raízes, e consequentemente os pontos críticos, ocorrem nos dias

$x = 1$

e

$x = 5$

.

Passo 2: Engajamento nos Pontos Críticos

Substituindo os valores encontrados na função original $f(x)$:

• Para $x = 1$: $f(1) = -2(1)^3 + 18(1)^2 - 30(1) + 100 = -2 + 18 - 30 + 100 =$

86

• Para $x = 5$: $f(5) = -2(5)^3 + 18(5)^2 - 30(5) + 100 = -250 + 450 - 150 + 100 =$

150

3.2. Segunda Derivada: Classificação e Inflexão

Passo 3: Classificação pela Segunda Derivada

Derivando $f'(x)$, obtemos a aceleração do engajamento:

$$f''(x) = -12x + 36$$

Avaliando os pontos críticos:

• $f''(1) = -12(1) + 36 = 24$ (Positivo, > 0). Existe um

mínimo local

no ponto (1, 86)

4. Síntese dos Resultados Calculados

Compilando todos os dados calculados, bem como os dias intermediários, podemos traçar o comportamento exato da curva de engajamento. A função apresenta queda inicial até o primeiro dia, recupera tração crescendo com concavidade voltada para cima até o terceiro dia, altera seu ritmo de aceleração (inflexão) e atinge o ápice no quinto dia.

Dia (x)	Engajamento $f(x)$	Interpretação e Classificação do Comportamento
0	100	Lançamento da campanha. Valor base inicial.
1	86	**Mínimo local**. Ponto de menor engajamento no período.
2	96	Crescimento acelerado ($f''(x) > 0$).
3	118	**Ponto de Inflexão**. A taxa de crescimento começa a desacelerar.
4	140	Crescimento desacelerado ($f''(x) < 0$).
5	150	**Máximo local**. Pico de acessos e atividade na plataforma.
6	136	Início do declínio natural após o pico da campanha.

5. Representação Gráfica

O gráfico abaixo materializa a tabela, evidenciando as transições suaves garantidas pelo polinômio de grau 3. As marcações destacam as raízes da derivada primeira e da derivada segunda.

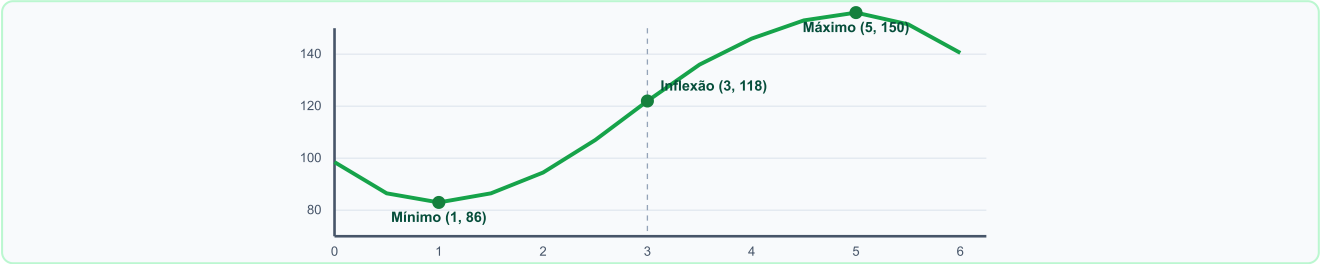


Figura 1: Curva de engajamento diário indicando o mínimo, máximo local e mudança de concavidade.

6. Aplicação Prática no Website TrocaTicket

A matemática demonstrada nos capítulos anteriores possui utilidade direta na gestão operacional e estratégica do website. A tradução dos pontos críticos para regras de negócio permite que a equipe tome decisões preditivas, ao invés de reativas.

01.

Planejamento de Campanhas

O mínimo local ocorre no **dia 1**. Sabendo dessa queda de atenção, o time de marketing pode programar o envio automatizado de cupons promocionais por e-mail ou notificações push exatamente nesse período, visando reverter a baixa do engajamento inicial e antecipar o crescimento.

02.

Avaliação Estratégica (Inflexão)

No **dia 3**, a concavidade muda. Embora o tráfego continue subindo, ele passa a crescer de forma desacelerada. Esse é o gatilho sistêmico ideal para injetar uma "Fase 2" da campanha, como o anúncio de um lote extra, renovando a taxa de aceleração antes que ela atinja o teto precocemente.

03.

Alocação de Servidores (TI)

O máximo local aponta o pico absoluto de uso no **dia 5**. Com essa informação, a equipe de Infraestrutura/Cloud pode configurar regras de *Auto Scaling* (escalonamento automático) para adicionar servidores temporários entre os dias 4 e 6, garantindo estabilidade e tempo de resposta rápido, e reduzindo custos a partir do dia 7.

7. Conclusão

A aplicação das derivadas à função polinomial provou ser uma ferramenta extremamente poderosa não apenas como exercício acadêmico, mas como modelo de gestão tecnológica. Através dos passos de derivação, foi possível extrair inteligência de dados brutos.

Foram identificados, com precisão, um mínimo local no primeiro dia, um ponto de inflexão crítico no terceiro dia e um máximo local no quinto dia. No contexto prático do portal TrocaTicket, essa análise traduz-se em economia de recursos em nuvem, melhoria na experiência do usuário (sem quedas de site) e aumento do Retorno sobre Investimento (ROI) em campanhas de marketing. Conclui-se que o domínio da modelagem matemática é uma competência fundamental para profissionais das áreas de Ciência da Computação e Análise de Sistemas que desejam projetar sistemas robustos e eficientes.